

1. 真值表如下:

A	B	C	$f(A, B, C)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

最小项范式为: $f(A, B, C) = A'B'C + A'BC + AB'C' + ABC + ABC$

最大项范式为: $f(A, B, C) = (A+B+C)(A+B'+C)(A'+B'+C)$

2. 真值表如下:

A	B	C	D	$f(A, B, C, D)$
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

故最小项列表为: $\sum m(0, 2, 4, 5, 6, 8)$

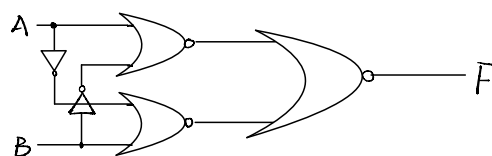
$+ d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$

最大项列表为: $\prod M(1, 3, 7, 9)$

$\cdot D(10, 11, 12, 13, 14, 15)$

3. $F = AB + A'B' = (A+B')(A'+B)$

故两级电路如下:



4. 如下图所示, 只需调整输入即可.

